

刘奥

计算机科学博士

意向城市：北京市

+86 1520-151-4920

aoliu_cs@126.com

aoliu-cs.github.io

摘要

工作经历 三年谷歌核心机器学习部全职经历 (大小模型融合、个性化、大模型、推荐系统、排序学习)
九个月 麻省理工-IBM 人工智能实验室全职访问学者经历 (差分隐私、鲁棒性、可解释性)

学术成果 21 篇学术论文 (其中一作 9 篇、通信 7 篇、CCF A 类 7 篇)、2 项专利, 共 390 余次引用
研究方向: 排序学习、理论、差分隐私、计算社会决策、推荐系统、鲁棒性

教育背景

- 1/2018–5/2023 **计算机科学博士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
学位论文: *Group Decision Makings from Partial Preferences* [链接] 导师: 夏立荣 教授
- 8/2015–5/2018 **材料工程学硕士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
获 校长科研奖学金 (*Presidential Graduate Fellowship*) 导师: Chaitanya Ullal 副教授
- 8/2010–5/2014 **数理基础科学学士**, 清华大学 北京市海淀区
数理基科班应用物理方向、辅修计算机技术 导师: 曾飞 研究员

工作经历

- 7/2023–1/2026 **机器学习工程师, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州
项目 1: SplitFormer: 一种可拆分式 Transformer 结构
○ 降低在线推理延迟 70%–95% 或提升模型参数 3–15 倍, 同时降低推理算力消耗 30%–50%
○ 从 0 设计、实现、训练并产品化 SplitFormer, 将其接入谷歌购物推荐系统, 提升准确率约 5%、提升预估利润数百万美元
项目 2: 用户行为摘要词元化
○ 将用户行为总结为对大模型更友好的词元 (token) 而非嵌入向量 (embedding), 降低存储成本 50%–80%、降低训练成本约 25%
○ 从 0 实现词元化全流程 (包括模型训练、存储、推理等) 并将其产品化, 使谷歌 2C 产品可低延迟调用用户行为词元
项目 3: 用户行为预测及摘要 “大 encoder 模型”
○ 负责时间嵌入向量 (time embedding) 模块的设计、搭建、优化及产品化, 该模块提升预测任务准确率约 17%、提升摘要任务准确率约 4%
○ 深度参与模型架构设计、预训练、后训练及产品化
- 5/2022–8/2022 **科研实习生, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州
项目: 一种可以更精确地纠正位置偏差的推荐系统
○ 提出一种全新的概率模型以更精确地估计数据中的位置偏差, 并基于此设计搭建了一个可更精确纠正位置偏差的推荐系统, 预测准确率显著 (约 6%) 优于当时最高水平
- 5/2019–8/2019 **访问学者, 麻省理工-IBM 人工智能实验室** 美国马萨诸塞州
与 项目: 通过 Rényi 差分隐私实现可理论证明的鲁棒可解释机器学习
- 9/2018–1/2019
○ 相比当时最先进技术, 鲁棒性显著提升 (约 12%)、准确性更高且不需要增加任何额外成本
○ 发明世界首个理论证明可防御 ℓ_∞ -范数攻击的鲁棒算法
○ 项目成果转化为一篇顶级学术论文并获批两项专利

技能

- 编程语言等** Python、C/C++、TensorFlow、PyTorch、MATLAB、 $\text{\LaTeX}$
- 设计与分析** 大小模型融合、个性化机器学习、算法设计、大模型设计与训练、复杂度分析、用户建模、马尔可夫链蒙特卡罗、统计学、隐私分析、鲁棒性分析、模型可解释性、平滑分析

审稿经历

- 期刊** Information Sciences, ACM ToIS, TMLR, DMLR, Sankhya B, INFORM PROCESS AGR
- 会议** NeurIPS (20, 21, 22, 23 & 24), ICML (22, 23 & 24), ICLR (23, 24 & 25), AAAI (21 & 22), UAI-26, AISTATS-25, IJCAI-22

代表性论文

- TMLR* **Smoothed Differential Privacy** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Yu-Xiang Wang, and Lirong Xia
- UAI-23* **Accelerating Voting by Quantum Computation** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Qishen Han, Lirong Xia, and Nengkun Yu
- AIJ* 及 **Certifiably Robust Interpretation via Rényi Differential Privacy** [\[链接\]](#) [\[ArXiv\]](#)
AAAI-23 (oral) *Ao Liu*, Xiaoyu Chen, Sijia Liu, Lirong Xia, and Chuang Gan
- AAAI-22* **The Semi-Random Likelihood of Doctrinal Paradoxes** [\[PDF\]](#)
Ao Liu and Lirong Xia
- UAI-20* (oral) **How Private Are Commonly-Used Voting Rules?** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Yun Lu, Lirong Xia, and Vassilis Zikas
- AAAI-19* (oral) **Near-Neighbor Methods in Random Preference Completion** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Qiong Wu, Zhenming Liu, and Lirong Xia
- AAAI-19* (oral) **Learning Plackett-Luce Mixture from Partial Preferences** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Zhibing Zhao, Chao Liao, Pinyan Lu, and Lirong Xia
- ETRA-19* (oral) **Differential Privacy for Eye-Tracking Data** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Lirong Xia, Andrew Duchowski, Reynold Bailey, Kenneth Holmqvist, and Eakta Jain
- Polymer* **Simulation of Pulse Responses of Lithium Salt-Doped Poly-Ethyleneoxide** [\[链接\]](#)
Physics *Ao Liu*, F. Zeng, Y. Hu, S. Lu, W. Dong, X. Li, C. Chang, and D. Guo
- 全部 21 篇论文详见 [\[个人网站\]](#) [\[谷歌学术\]](#)

专利

- US 11687777 B2 **Certifiably Robust Interpretation** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Sijia Liu, Bo Wu, Lirong Xia, Qi Cheng Li, and Chuang Gan
- US 11341598 B2 **Interpretation Maps with Guaranteed Robustness** [\[PDF\]](#)
Ao Liu, Sijia Liu, Abhishek Bhandwaldar, Chuang Gan, Lirong Xia, and Qi Cheng Li

获奖及其他

- 9/2019 – 5/2022 伦斯勒理工-IBM 人工智能前沿奖学金
- 9/2016 – 5/2017 伦斯勒理工校长科研奖学金 [\[奖状\]](#)
- 4/2021 客座讲师, CSCI 4967/6967: 经济与计算科学